

Plancksches Wirkungsquantum und Boltzmann-Konstante

Hannes Winkler

Moritz Langer

Versuchsdurchführung: 20. November 2025

Protokollabgabe: 4. Dezember 2025

abstrahiertes abstract

1 Einleitung

Dieser Versuch beschäftigt sich mit dem Planckschen Wirkungsquantum (h) und der Boltzmannkonstante (k_B), zwei fundamentalen Naturkonstanten der Physik.

Das Plancksche Wirkungsquantum kann mithilfe des Photoelektrischen Effekts bestimmt werden. Man untersucht wie Elektronen bei Licht verschiedener Lichtfrequenzen aus einer Metalloberfläche Elektronen lösen und fügt die Beobachtungen mittels der Einsteingleichung zur Planckkonstante zusammen. Hierfür braucht es die Annahme, dass Licht in diskreten Energiepaketen (Grundannahme der Quantenmechanik) sog. Photonen auftritt und, dass die Energie der Photonen nur abhängig von der Planckkonstante und der Lichtfrequenz ist.

Die Boltzmannkonstante verknüpft Temperatur und Energie und ist somit unverzichtbar für Thermodynamik und statistische Physik. Während des Versuchs soll k_B durch den Diffusionsstrom eines npn-Transistors bei verschiedenen Temperaturen bestimmt werden.

2 Theorie

2.1 Planck'sches Wirkungsquantum

Bei dem Photoeffekt werden durch Bestrahlung mit Photonen hinreichender Energien, sogenannte Photoelektronen aus einer Halbleiter- oder Metalloberfläche herausgelöst. Bestrahlt man eine Photozelle, so lässt sich die kinetische Energie der ausgelösten Photoelektronen schreiben als:

$$E_{kin} = U \cdot e = h \cdot \nu - A \quad (1)$$

Hierbei ist U die Bremsspannung, e die Elementarladung, h das Planck'sche Wirkungsquantum, ν die Frequenz der Photonen und A die Arbeit, welche benötigt wird um das Photoelektron aus dem Material

zu lösen.

Nach überwinden der Austrittsarbeit werden die Photoelektronen von der Anode eingefangen und es entsteht ein sogenannter Photostrom. Die Austrittsarbeit ist eine materialspezifische Größe. Die Bremsspannung ist die Spannung, die Gegenspannung welche man einstellen muss, um kein Photostrom mehr zu messen.

Misst man nun für mehrere Frequenzen die Bremsspannung, so lässt sich $U(f)$ graphisch auftragen. Die entstehende Steigung a ist dann $a = \frac{h}{e}$. So lässt sich das Planck'sche Wirkungsquantum ohne Wissen über die jeweilige Austrittsarbeit bestimmen.

2.2 Boltzmannkonstante

Durch Messung der Spannungsabhängigkeit des Diffusionsstroms eines npn-Leistungstransistors kann die Boltzmannkonstante bestimmt werden. Dieser Transistor besteht aus zwei n-dotierten Halbleiterschichten (Emitter und Kollektor) und einer p-dotierung (Basis). Ohne von außen angelegte Spannung bildet sich eine Potentialdifferenz, die sogenannte Antidiffusionsspannung U_A . Dadurch kommt es in der Sperrschicht zu zwei Arten von Ladungsträgerbewegungen. Einerseits treten thermisch angeregte Elektronen ins Leitungsband und verursachen ein Eigenleitungsstrom I_0 . Zum anderen können Elektronen hinreichender Energien $E > e \cdot U_A$ gegen die Antidiffusionsspannung ankommen und einen dem entgegengerichteten Diffusionsstrom I_D erzeugen.

Die Häufigkeitsverteilung der Teilchenenergien folgen der Boltzmann-Statistik:

$$N(E)dE = \text{const.} \cdot \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right) dE$$

T ist hierbei die Temperatur des Transistors und k_B die Boltzmannkonstante.

Der Diffusionsstrom ergibt dann durch:

$$I_D(U_A) = \text{const.} \cdot \exp\left(-\frac{e \cdot U_A}{k_B T}\right)$$

Sobald keine äußere Spannung anliegt, heben sich der Eigenleitungsstrom und der Diffusionsstrom auf. Wird an den p-n-Übergang nun eine Spannung U_{BE} in Durchlassrichtung angelegt, benötigen Elektronen eine geringere Energie um das verringerte Potential $e \cdot (U_A - U_{BE})$ zu überwinden. Dadurch verändert sich der Diffusionsstroms zu:

$$I_D(U_{BE}) = I_0 \cdot \exp\left(-\frac{e \cdot U_{BE}}{k_B T}\right)$$

Durch wissen über die Temperatur und die Elementarladung lässt sich so durch Auftragung des Diffusionsstroms über die Spannung die Boltzmannkonstante mittels Steigung bestimmen.

3 Experiment und Auswertung

3.1 Messung des Planckschen Wirkungsquantums

Nach dem Aufbau in Abbildung 1 (REF UND ABB) wird gemessen. Die Bestrahlung der Photozelle erfolgt mit einer Quecksilberhochdrucklampe. Bevor das Licht die Photozelle trifft wird es durch einen Interferenzfilter monochromatisiert. Es wurde für $\lambda = 366 \text{ nm}$, 405 nm , 436 nm , 546 nm und 578 nm gemessen. Gemessen wird die Bremsspannung und mittels des Asymptotenverfahrens wird die Kniespannung der Diode gewonnen. Beispielhaft für $\lambda = 366 \text{ nm}$:

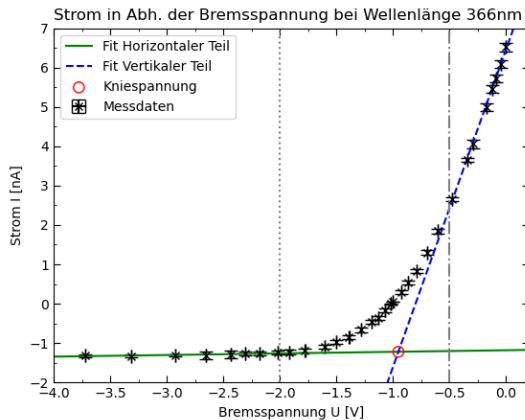


Abb. 1: Bremsspannung für $\lambda = 366 \text{ nm}$

Aus diesen Messungen ergibt sich:

$\lambda [\text{nm}]$	$U_B [\text{V}]$
366	(-0.952 ± 0.024)
405	(-0.7841 ± 0.0097)
436	(-0.631 ± 0.010)
546	(-0.388 ± 0.012)
578	(-0.31 ± 0.11)

Tabelle 1: Kniespannungen für die unterschiedlichen Wellenlängen

Mit der Lichtgeschwindigkeit ($c = 299792458 \frac{\text{m}}{\text{s}}$) kann nun aus

$$\nu = \frac{c}{\lambda}$$

Die Lichtfrequenz berechnet werden. Mit (1) kann wie in 2.1 erklärt die Planckkonstante bestimmt werden.

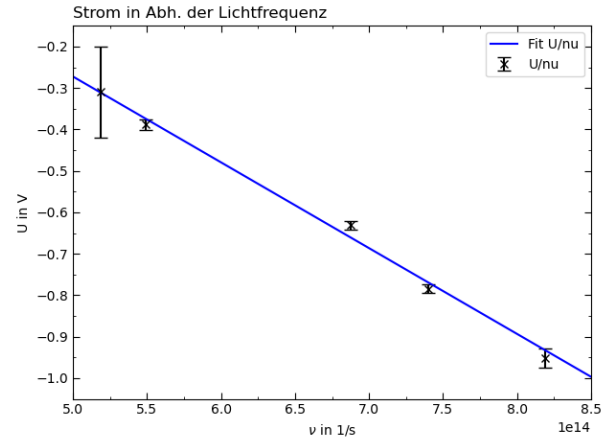


Abb. 2: CAPTION

Der Fit in Abb.2 steigt mit $m = (-2.069 \pm 0.073) \cdot 10^{-15} \text{ Vs}$ an. Aus

$$h = m e$$

(Gleichung resultiert aus (1)) berechnet sich $h = (-3.32 \pm 0.12) \cdot 10^{-35} \text{ Js}$.

4 Zusammenfassung

Literatur

- [1] https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/11000000/03_Studium/02_Bachelor/Grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Modulbeschreibungen/C-Modul/Versuch_41_ueberarbeitet.pdf, besucht am 20.11.2025
- [2] <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?c>, besucht am 18.11.2025 um 16.29 Uhr
- [3] <https://docs.rs-online.com/75d1/A700000011339821.pdf>, besucht am 20.11.2025 um 00.59 Uhr
- [4] <https://www.auer-kunststofftechnik.de/pdf/Technisch.Datenblatt%20PE%20-LD%20natur%2070093.pdf>, besucht am 20.11.2025 um 08:05 Uhr